ТЕМА
за ОБЩИНСКИЯ кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
за XI и XII клас – 14.01.2012 г.

Задача 1 – 35 точки

Промишлен метод за получаване на негасена вар е разлагането на варовик.

1.1. Изразете термохимичното уравнение на процеса и изчислете топлинния ефект на тази реакция, ако топлините на образуване на варовика, негасената вар и въглеродния диоксид са съответно 1186,7 kJ/mol, 636 kJ/mol и 393,5 kJ/mol. Какво количество топлина е необходимо за разлагането на 750 g варовик?

1.2. Между процесите на разлагане и синтез на варовика се установява химично равновесие. Изразете равновесната константа. Какви промени ще се извършват с химичното равновесие и с равновесната константа, ако:

- налягането над системата се увеличи;
- към системата се добави натриева основа;
- се увеличи количеството на негасената вар?

Обосновете отговорите си.

1.3. Запишете израза за закона за действие на масите за реакцията на разлагане на варовика. При какви условия скоростта на процеса може да се увеличи?

1.4. В колко грама разтвор на солна киселина с масова част 36,5% ще се разтворят 5,5 g варовик, съдържащ 9% примеси?

Задача 2 – 35 точки

Първите малки колички "Мачбокс" са направени през 1953 г. в Англия в серия от 75 модела и в момента са с антикварна стойност. Те възникват като обикновени детски играчки, а в последствие се превръщат в колекционерски антики. Създателите им Лесли и Родни Смит ги нарекли "мачбокс" (от английското "matchbox" - кибритена кутия), защото са достатъчно малки, за да се поберат в кибритена кутийка. Размерите им не надхвърляли 6,5 см. Още по онова време били известни както с майсторството, с което са изработени, така и с качеството на детайлите си. Материалът, от който са направени количките, е сплав от алуминий и цинк, която се отлива в матрица.

При разтваряне на проба от сплавта с маса 0,924 g в излишък от концентриран разтвор на натриева основа се отделят 0,560 ml водород (при нормални условия).

а) Означете с химични уравнения процесите, които протичат.

б) Намерете масовата част на алуминия и на цинка в сплавта;

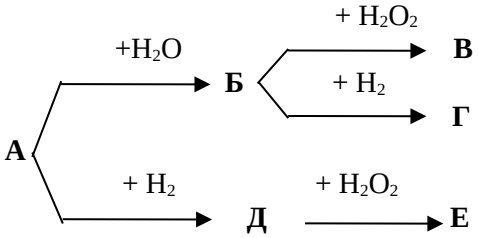
в) Определете какъв тип съединения се получават в разтвора, наименувайте ги, опишете състава, вида на химичните връзки в тях и пространствения им строеж от гледна точка на хибридизацията.

г) Изразете дисоциацията на получените съединения и запишете израза на стабилитетните константи.

$A_r(Zn) = 65,37$; $A_r(Al) = 27$; $A_r(O) = 16$; $A_r(H) = 1$

Задача 3 – 35 точки

Дадена е реакционната схема:



Съединенията **А** и **Д** обезцветяват бромна вода, **А** и **Б** реагират с $[Ag(NH_3)_2]OH$. Водният разтвор на **В** променя цвета на виолетовия лакмус в червено. Съединенията **Б, В** и **Е** могат да бъдат разпознати по опитен път с помощта на един реактив.

Масовият процентен състав на **Г** е 52,174 % въглерод, 13,043 % водород и 34,783 кислород, а относителната плътност на парите му спрямо метана е $D_{CH_4}(Г)$ = 2,875.

1. Определете съединенията **А, Б, В, Г, Д** и **Е** и ги наименувайте.
2. Изразете с уравнения описаните процеси.
3. С помощта на кой реактив могат да бъдат разпознати съединенията **Б, В** и **Е**? Изразете уравненията и опишете признаците на протичащите процеси.
4. Подредете веществата **Б, В, Г** и **Е** по повишаване на техните температури на кипене и се обосновете.

$A_r(C) = 12$; $A_r(H) = 1$; $A_r(O) = 16$

Примерни решения и критерии за оценка на задачите
от ОБЩИНСКИЯ кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда
за XI и XII клас – 14.01.2012 г.

Задача 1 – 35 точки

	Критерий	**Точки**
1.	За уравнение на процеса на разлагане	2 т.
2.	За буквен израз и пресмятане на топлинния ефект на реакцията:	
	$Q = [Q^0 (CaO) + Q^0 (CO_2)] - Q^0 (CaCO_3)$	2 т.
	$Q = (636 + 393,5) – 1186,7 = -157,2$ kJ/mol	2 т.
3.	За пресмятане количеството вещество на $CaCO_3$	2 т.
	$n = m / M = 750 / 100 = 7,5$ mol	
4.	За отношение:	3 т.
	1 mol $CaCO_3$ - Q = - 157, 2 kJ/mol	
	7,5 mol $CaCO_3$ - x kJ	
5.	За пресмятане на x:	2 т.
	$x = -157,2 . 7,5 = -1179$ kJ	
6.	За равновесната константа	2 т.
	$K_c = c(CO_2)$	
7.	При увеличаване на **p –** преимуществено протича обратната реакция;	2 т.
	K_c *не* се променя.	
8.	За уравнение на взаимодействие на CO_2 и NaOH	2 т.
9.	За извод и K_c = const	3 т.
10.	Количеството негасена вар не влияе върху равновесието	2 т.
11.	За израза за ЗДМ ‘	2 т.
	v = k', където k' отчита повърхността на твърдата фаза	
12.	За извод, че скоростта се променя при раздробяване на варовика, при увеличаване на температурата	2 т.
13.	За уравнение на процеса	1 т.
14.	За пресмятане масата на чистия $CaCO_3$ – $m(CaCO_3)$=5g	1 т.
15.	За пресмятане $n(CaCO_3)$ = 0,05mol	1 т.
16.	За моларно отношение	1 т.
17.	За пресмятане n(HCl) = 0,1mol	1 т.
18.	За пресмятане m(HCl) = 3,65g	1 т.
19.	За пресмятане $m_{разтвор}$(HCl) = 10 g	1 т.

Задача 2 – 30 точки

	Критерии	**Точки**
1.	За изразяване на химичните процеси:	
	(1) $Zn + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2$	2 т.
	(2) $2 Al + 6NaOH + 6H_2O \rightarrow 2 Na_3[Al(OH)_6] + 3H_2$	2 т.
2.	За пресмятане на масовите части на цинка и на алуминия	**9 т.**
	w(Zn)= m(Zn)/m(сплавта); m(Zn)= n(Zn).M(Zn)	
	w(Al)= m(Al)/m(сплавта); m(Al)= n(Al).M(Al)	
	от уравнение (1) ⇨ , че $n(Zn):n_1(H_2)=1:1$ ⇨ $n_1(H_2)= n(Zn)$	
	от уравнение (2) ⇨ , че $n(Al):n_2(H_2)=2:3$ ⇨ $n_2(H_2)= 3. N(Al)/2$	

$$\left|\begin{array}{l} n_1(H_2) + n_2(H_2) = 0{,}560L/22{,}4L.mol^{-1} = 0{,}025\ mol \\ m(Zn) + m(Al) = 0{,}924\ g \end{array}\right. \Rightarrow \left|\begin{array}{l} x + 1{,}5\ y = 0{,}025 \\ 65{,}37x + 27y = 0{,}924 \end{array}\right.$$

⇨ x = 0,01 mol, m(Zn)=0,6537 g, w(Zn) = 0,707 ⇨ 70,75% Zn
y = 0,01 mol, m(Al) = 0,27 g, w(Al)= 0,292 ⇨ 29,22% Al

3. За определяне на типа на съединенията **1т (0,5+0,5)**
4. За наименуване на съединенията **1т (0,5+0,5)**
5. За описание на състава на двете комплексни съединения – външна сфера, вътрешна координационна сфера – комплескообразувател, лиганди, координационно число **4т (2+2)**
6. За определяне на вида на химичните връзки – между вън. и вътр. сфера; между комплексообразувател и лиганди в двете комплексни съединения **4т (2+2)**
7. За определяне на хибридизация на комплексообразувателите и пространствен строеж на на двата комплексни йони **2т (1+1)**
8. За изразяване на електролитната дисоциация на двете комплексни съединения – на два етапа **3т (1,5+1,5)**
9. За записване на изразите на стабилитетните константи на двата комплексни йона **2т (1+1)**

Задача 3 – 35 точки

1. За веществата: 6 х 1 т. = 6 т.

А е C_2H_2 етин; **Б** е CH_3CHO етанал; **В** е CH_3COOH оцетна киселина;

Г е C_2H_5OH етанол; **Д** е C_2H_4 етен; **Е** е $HOCH_2CH_2OH$ 1,2-етандиол.

11 т.

$$\frac{52{,}174}{12} + \frac{13{,}043}{1} + \frac{34{,}783}{16} = 4{,}3478 : 13{,}043 : 2{,}1739 = 2 : 6 : 1$$

3 т.

Емпирична формула C_2H_6O

$M(C_2H_6O) = {}^{D_{CH_4}}(\Gamma).M(CH_4) = 2{,}875.16 = 46\ g/mol$ 2 т.

2. За уравнения 12 т.

За етин и етанал с $[Ag(NH_3)_2]OH$ 2 х 2 т. = 4 т.

За останалите уравнения 8 х 1 т. = 8 т.

3. За реактив $Cu(OH)_2$ 1,5 т.

За признаци 3 х 0,5 т. = 1,5 т. } 6 т.

За уравнения 3 х 1 т. = 3 т.

4. За сравнение на температурите на кипене 3 т. } 6 т.

За изразяване на водородните връзки 3 х 1 т. = 3 т.